



Syndrome d'Apnées Hypopnées Obstructives du sommeil

Pr F Chaouki



Définition du « **Petit Robert** »

C'est l'état d'une personne qui dort, état physiologique normal et périodique caractérisé essentiellement par la suppression de la conscience, la résolution musculaire, le ralentissement de la circulation, de la respiration et par l'activité onirique.





Sommeil normal

Sommeil lent

75%

Sommeil paradoxal

17-23%

SL léger

(stade N1 et N2)

55 %

SL profond

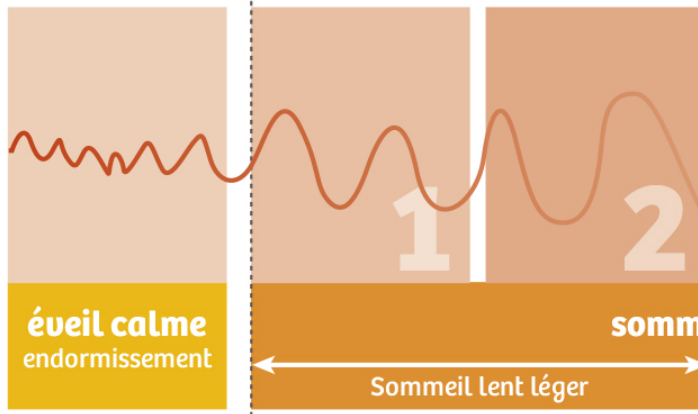
(stade N3)

20 %

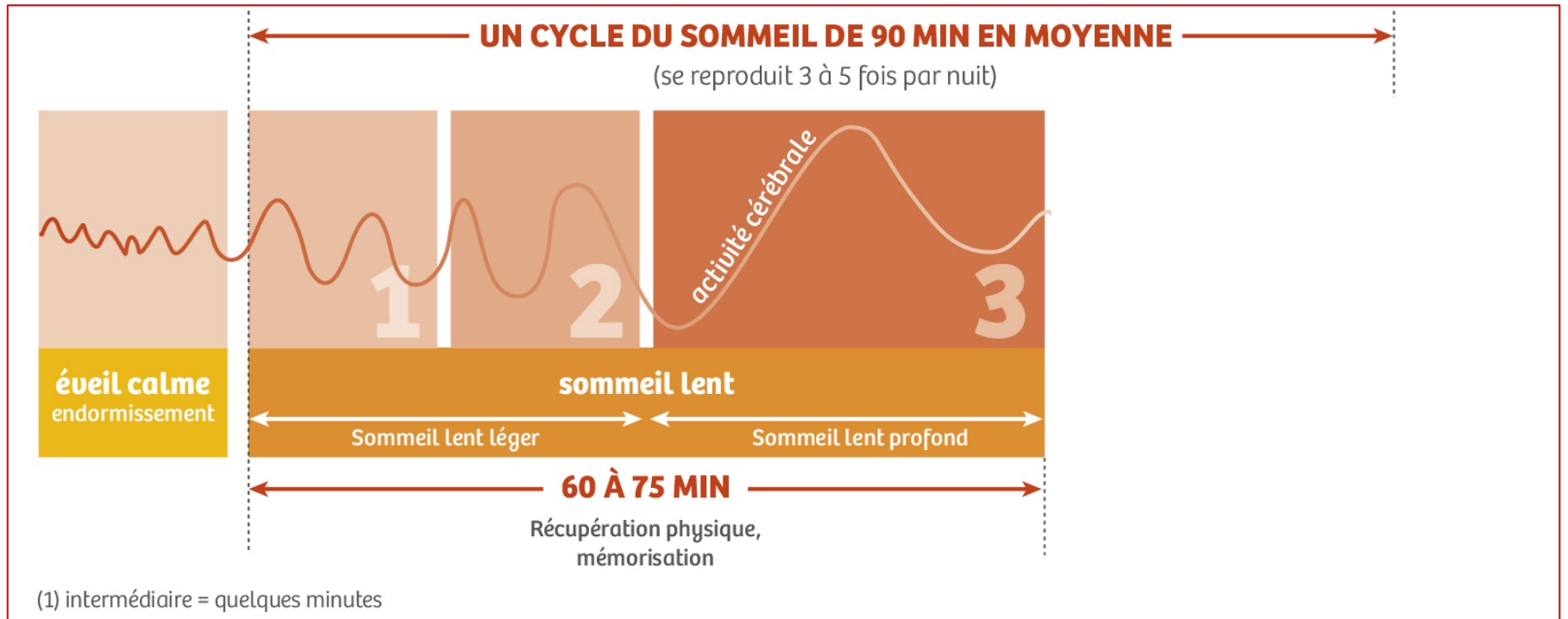


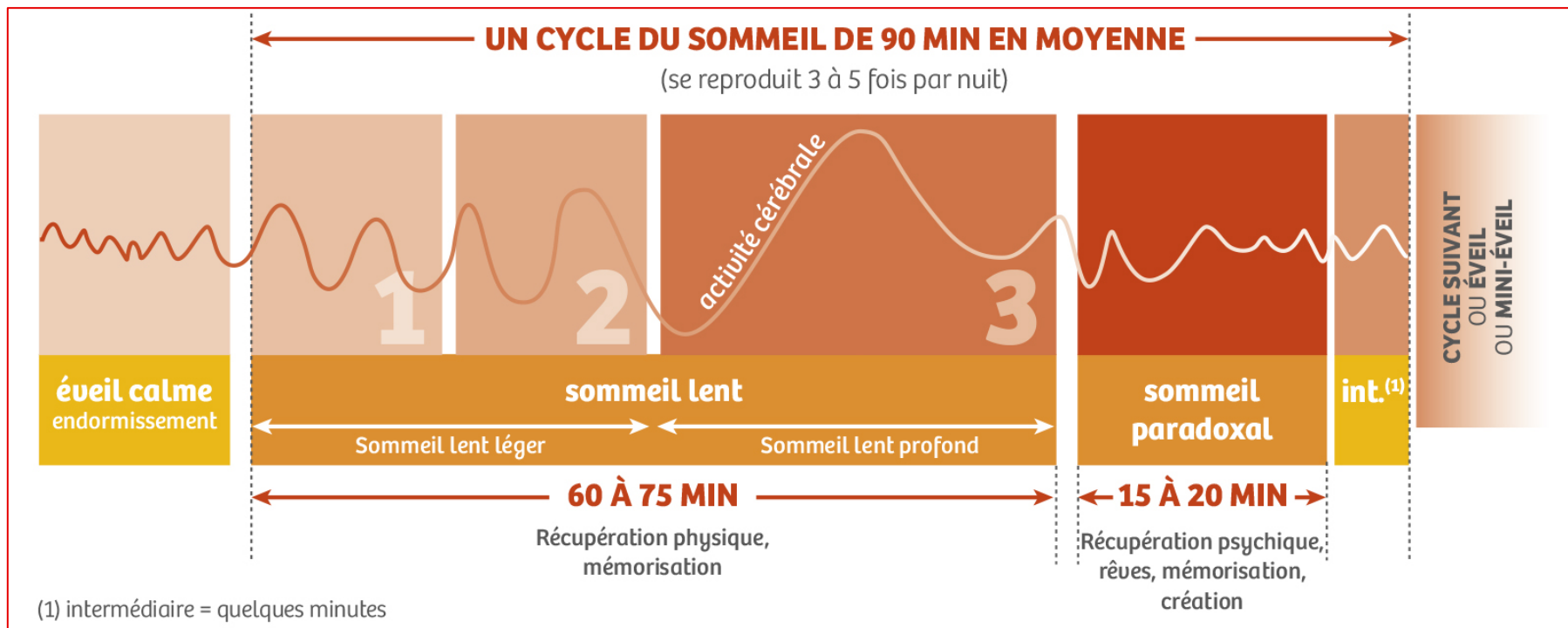
UN CYCLE DU SOMMEIL DE 90 MIN EN MOYENNE

(se reproduit 3 à 5 fois par nuit)



(1) intermédiaire = quelques minutes



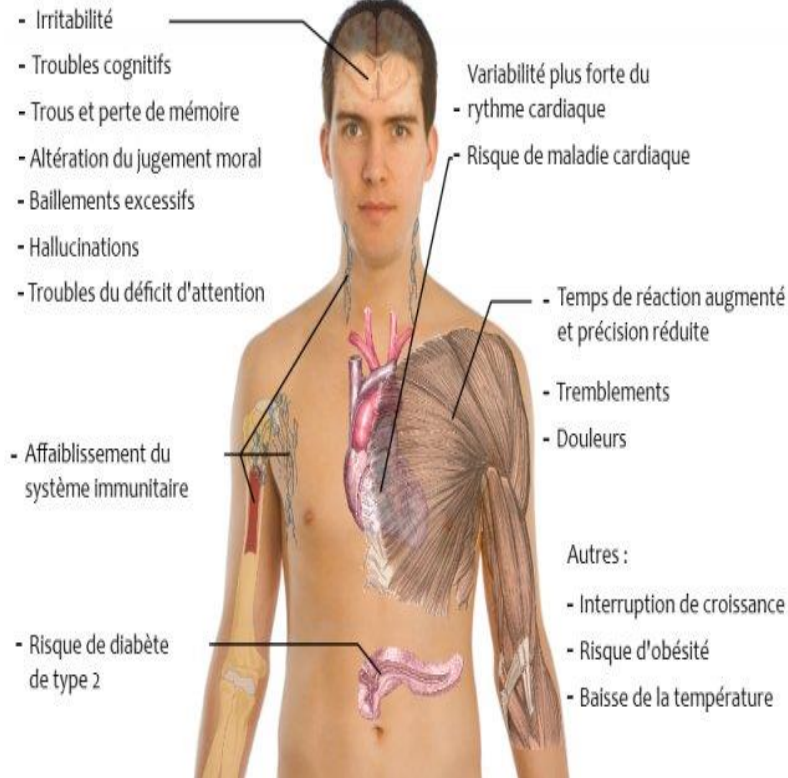


Importance du sommeil



Effets de la privation de sommeil

Wikimedia Commons - Traduction française par Bluejean.fr



- ✓ Représente un 1/3 de notre vie
 - ✓ Fonction restauratrice repos cardiovasculaire et respiratoire
 - ✓ Régénération cellulaire
 - ✓ Sécrétion hormonale nocturne /diurne
 - ✓ Apprentissage et mémorisation
- ⇒ Processus global qui rééquilibre le corps humain, physiologiquement et psychologiquement



- Je n'arrive pas à m'endormir
- Je ne dors pas suffisamment
- Mon sommeil n'est pas réparateur
- Je suis somnolent pendant la journée
- Mes proches signalent que pendant mon sommeil , je ronfle , je fais des apnées.....etc



Manque de sommeil
T circadiens
Médications
SAHOS
Narcolepsie
Pathologies

Je suis
somnolent

Je n'arrive pas
à m'endormir

Insomnies
T circadiens
Hygiène de sommeil
Médications
SAHOS
Narcolepsie
Pathologies : Neuro,
psych....

Je fais des choses
inhabituelles pendant
mon sommeil

Ronflements , apnées
S agité
Parasomnies
Epilepsie
Mouvements périodiques

Pathologies du sommeil



Les pathologies principales du sommeil sont :

- Les insomnies
- Le Syndrome Mouvements Périodiques des Membres Inférieurs
- Les hypersomnies, narcolepsie, troubles du rythme circadien, parasomnies ...

Les troubles respiratoires au cours du sommeil



Les troubles respiratoires au cours du sommeil

TRS

SAOS

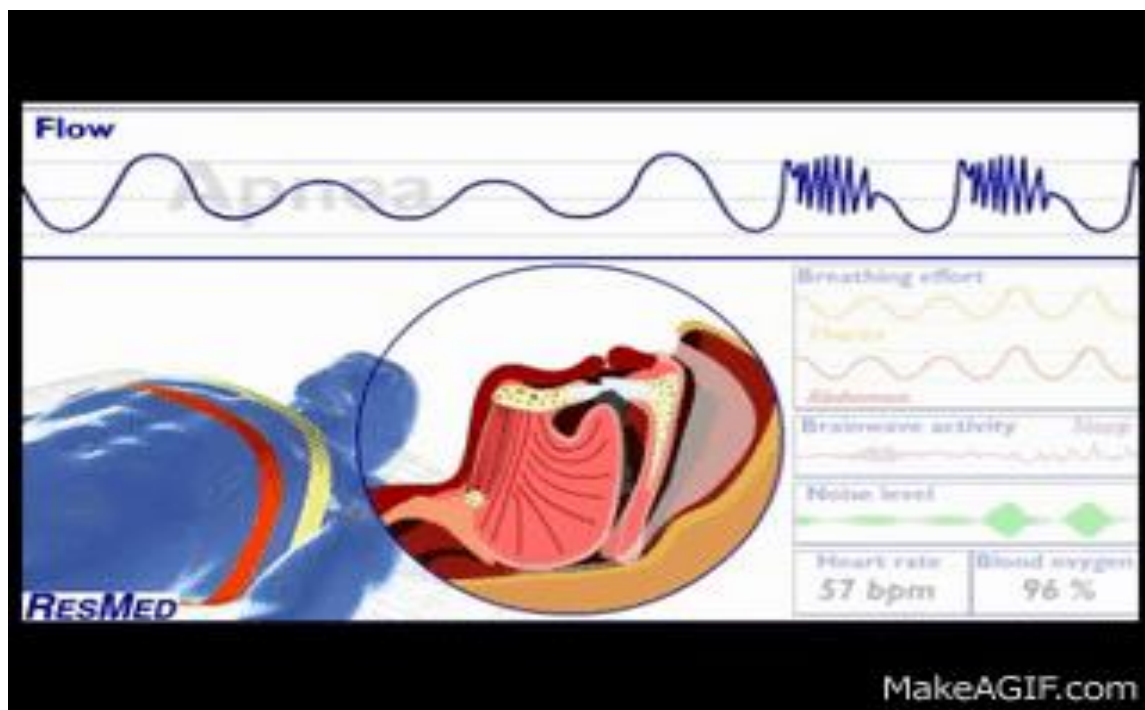
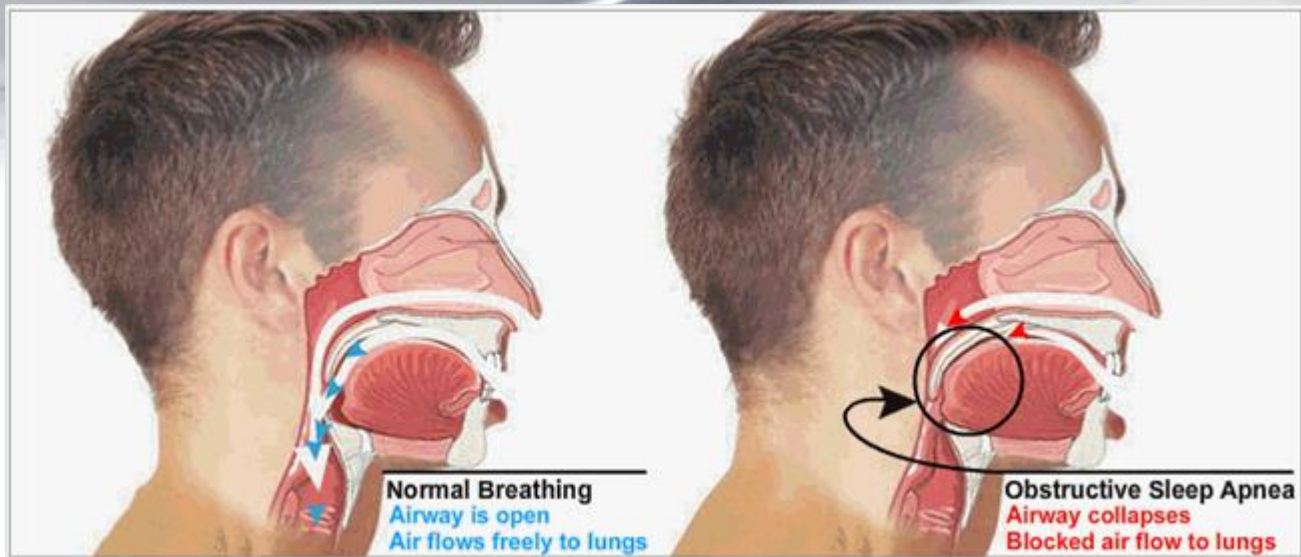
Cheyne
Stokes

SACS

Hypoventilation

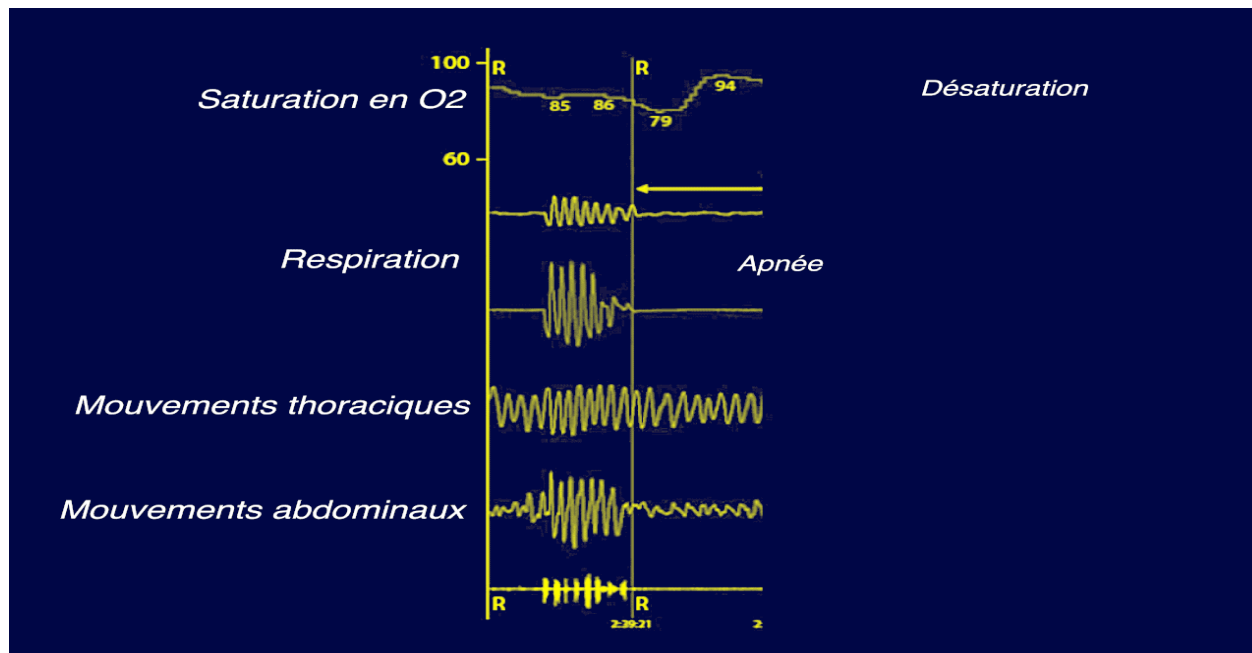
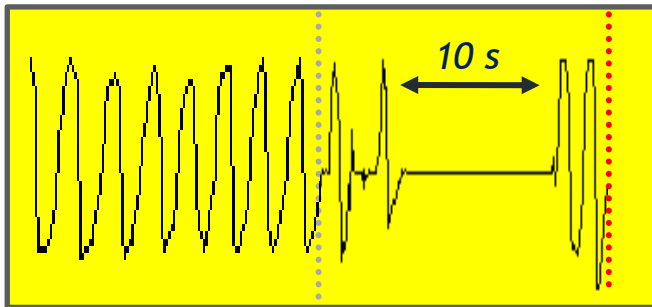
Overlap
Syndrome

- Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS)
- Syndrome d'Apnées Centrales du Sommeil (SACS)
- Respiration de Cheyne Stokes
- Syndromes d'Hypoventilation/hypoxémie nocturne
- Overlap Syndrome :



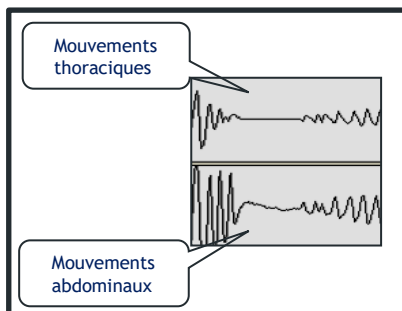
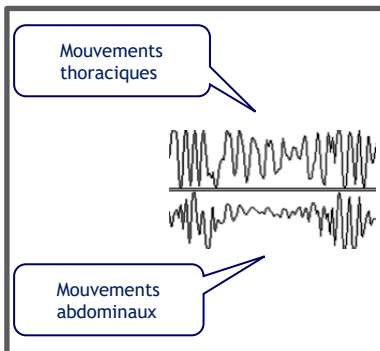
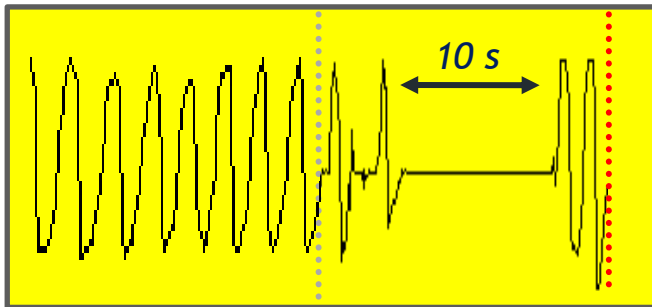


Apnée :





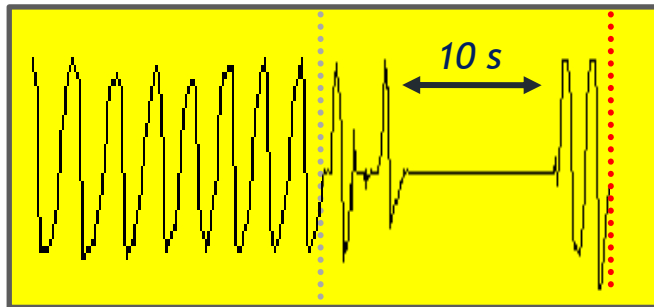
Apnée :



- Obstructive : avec persistance des efforts ventilatoires
- Centrale : en l'absence des efforts ventilatoires
- Mixte : Débute avec une absence d'efforts ventilatoires mais se termine avec des efforts ventilatoires

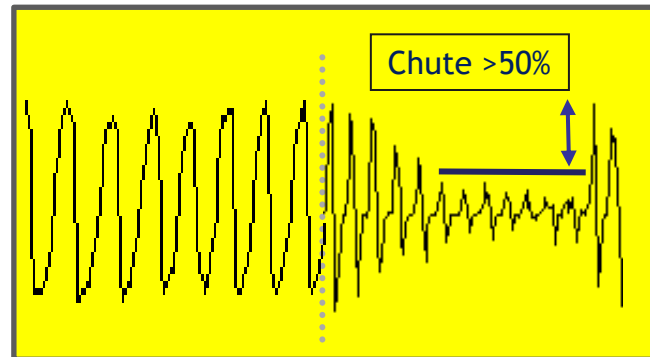


Apnée :



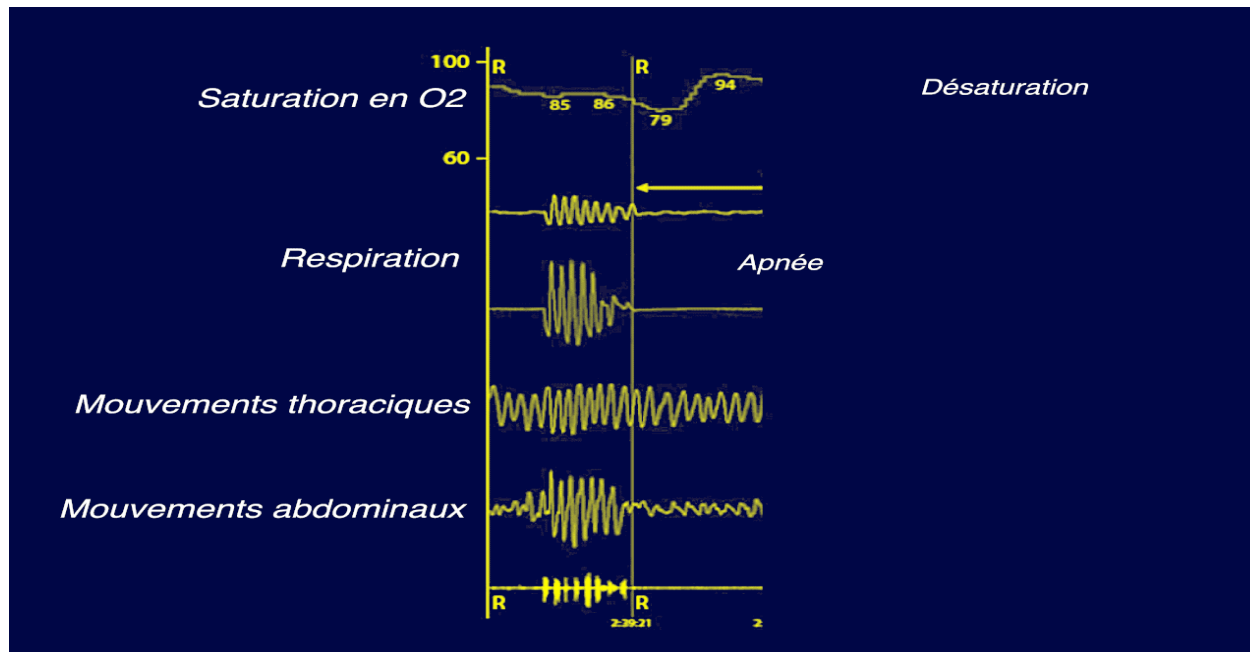
Hypopnée :

10 s

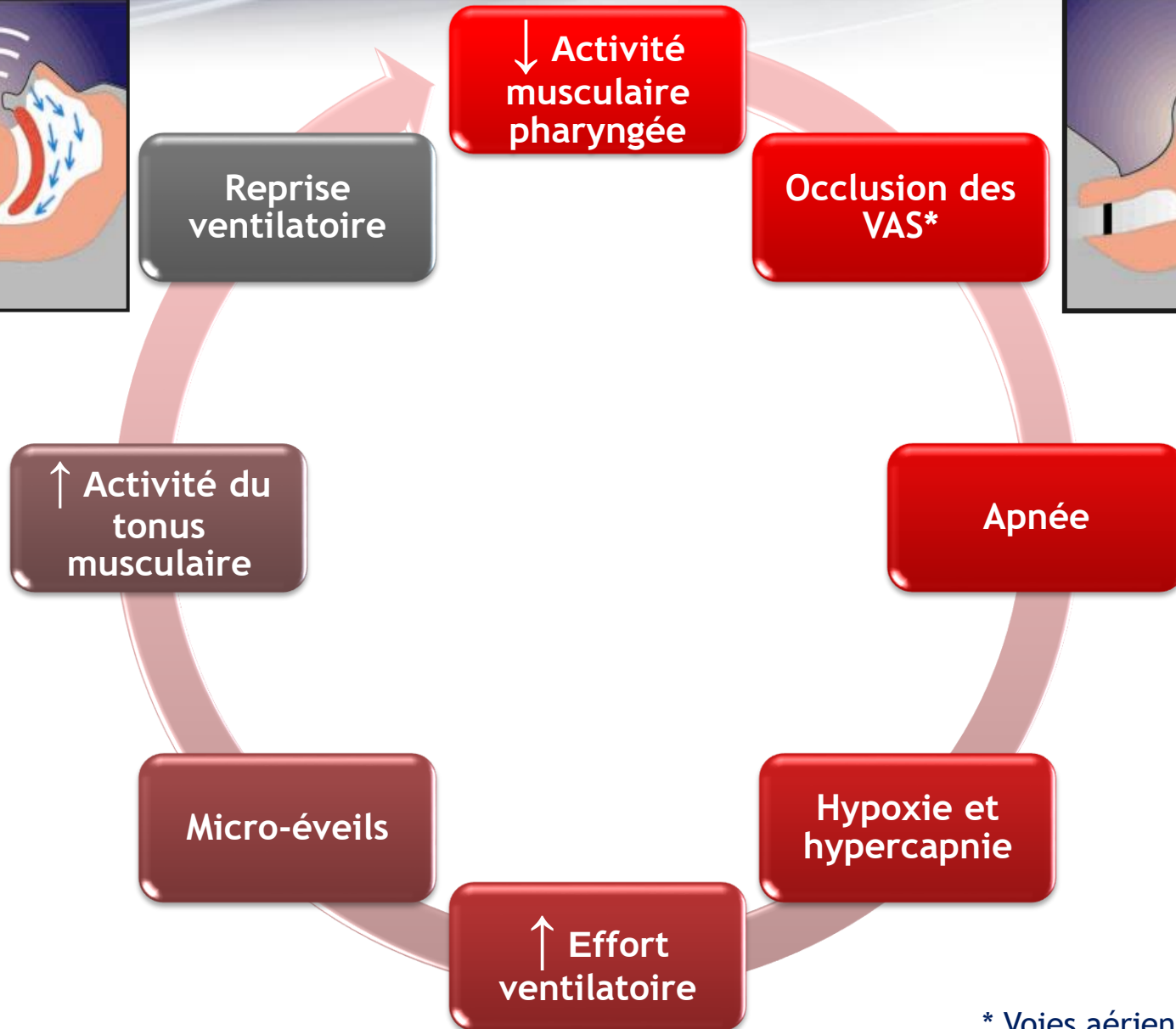
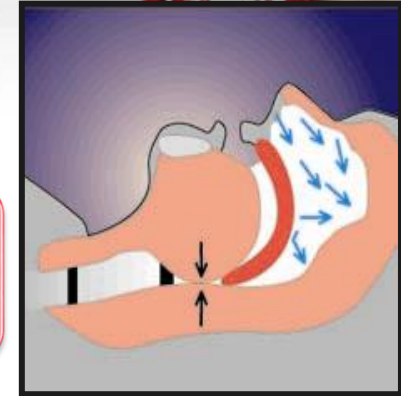
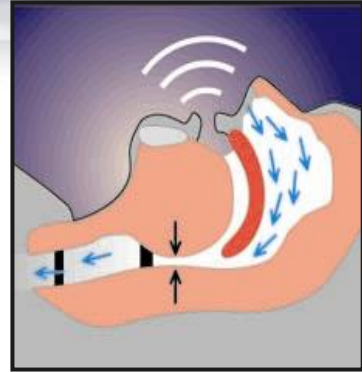


ou

Chute < 30%
+
désaturation
d'au moins 3%
et/ou
micro éveil

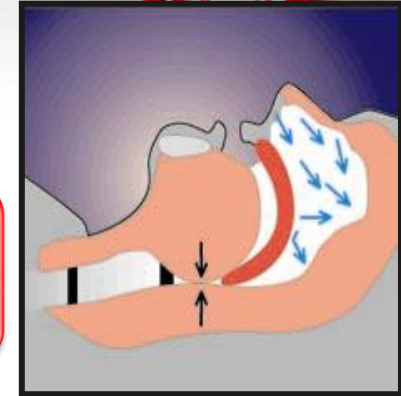
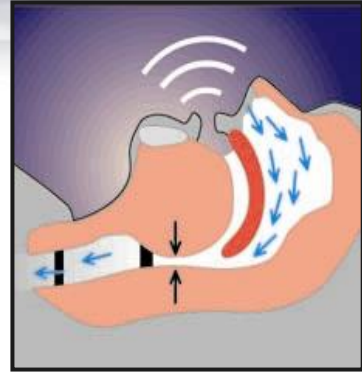


Mécanismes du SAOS



* Voies aériennes supérieures

Mécanismes du SAOS



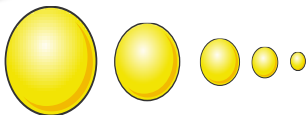
* Voies aériennes supérieures

Les conséquences du SAOS



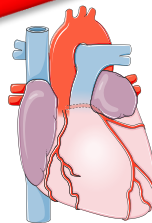
Métaboliques

- Résistance à l'insuline et diabète de type 2
- Syndrome métabolique
- Prise de poids
- Nycturie
- Dysfonction érectile



Cardiovasculaires

- Hypertension artérielle
- Troubles du rythme cardiaques
- Accident vasculaire cérébral
- Infarctus du myocarde
- Insuffisance cardiaque



Comportementales

- Troubles cognitifs, mnésiques
- Irritabilité
- Difficultés de concentration
- Vieillesse prématurée
- Dépression

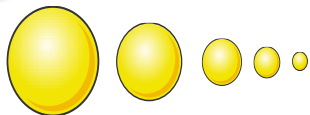


Les conséquences du SAOS



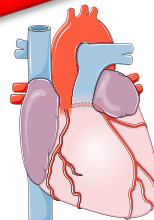
Métaboliques

- Résistance à l'insuline et diabète de type 2
- Syndrome métabolique
- Prise de poids
- Nycturie
- Dysfonction érectile



Cardiovasculaires

- Hypertension artérielle
- Troubles du rythme cardiaques
- Accident vasculaire cérébral
- Infarctus du myocarde
- Insuffisance cardiaque



Comportementales

- Troubles cognitifs, mnésiques
- Irritabilité
- Difficultés de concentration
- Vieillesse prématurée
- Dépression



Autres : accidents de la voie publique



Les apnées multiplient le risque d'accident lié à la somnolence

par





- Symptômes diurnes et nocturnes
- Facteurs de risque
- Examen ORL
- Échelle de somnolence d'Epworth

Symptômes et signes cliniques



Diurnes

- Fatigue matinale au réveil
- Altération de l'humeur, irritabilité, dépression
- Somnolence excessive
- Asthénie
- Céphalées matinales
- Troubles de concentration & de mémoire
- Ralentissement psycho-moteur
- Hyperactivité / retard d'apprentissage (chez les enfants)
- Hypertension Artérielle



Symptômes et signes cliniques



Diurnes

- Fatigue matinale au réveil
- Altération de l'humeur, irritabilité, dépression
- Somnolence excessive
- Asthénie
- Céphalées matinales
- Troubles de concentration & de mémoire
- Ralentissement psycho-moteur
- Hyperactivité / retard d'apprentissage (chez les enfants)
- Hypertension Artérielle



Nocturne

- Ronflement (~80%)
- Arrêts respiratoires perçus par l'entourage
- Réveils fréquents, sensation d'étouffement
- Nycturie
- Troubles de la sexualité
- Arythmies cardiaques
- Sueurs nocturnes



Echelle de somnolence d'Epworth



Situation	Chance d'assoupissement			
	0	1	2	3
Lecture en position assise.	0	1	2	3
Regarder la télévision.	0	1	2	3
Assis inactif dans un lieu public (cinéma, théâtre, réunions...).	0	1	2	3
	0	1	2	3
Passager d'une voiture (ou d'un transport en commun) roulant plus d'une heure sans interruption.	0	1	2	3
	0	1	2	3
Allongé dans l'après-midi lorsque les circonstances le permettent.	0	1	2	3
Étant assis en parlant avec quelqu'un.	0	1	2	3
Assis au calme après un déjeuner sans alcool.	0	1	2	3
Dans une voiture alors que celle-ci est arrêtée depuis quelques minutes.	0	1	2	3
TOTAL				

Echelle de somnolence d'Epworth



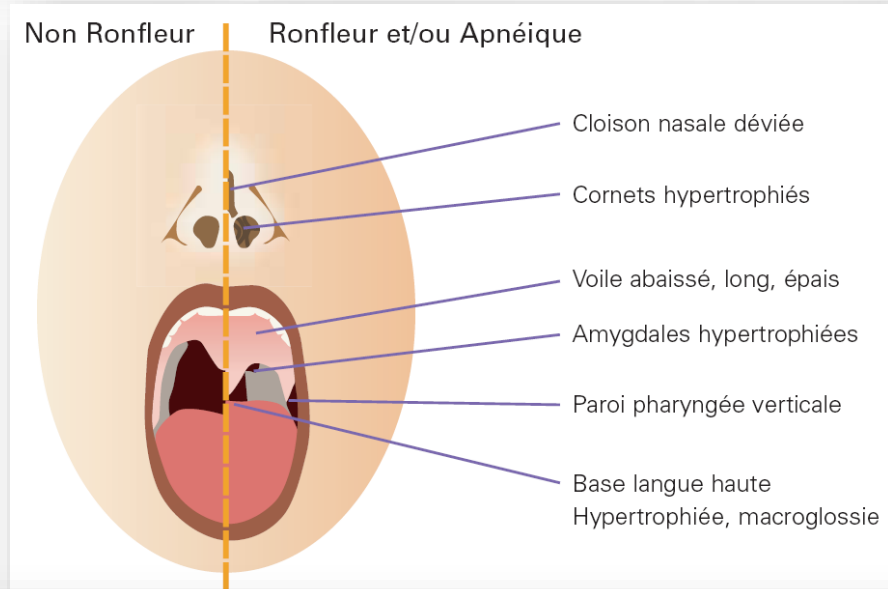
Situation	Chance d'assoupissement			
Lecture en position assise.	0	1	2	3
Regarder la télévision.	0	1	2	3
Assis inactif dans un lieu public (cinéma, théâtre, réunions...).	0	1	2	3
Passager d'une voiture (ou d'un transport en commun) roulant plus d'une heure sans interruption.	0	1	2	3
Allongé dans l'après-midi lorsque les circonstances le permettent.	0	1	2	3
Étant assis en parlant avec quelqu'un.	0	1	2	3
Assis au calme après un déjeuner sans alcool.	0	1	2	3
Dans une voiture alors que celle-ci est arrêtée depuis quelques minutes.	0	1	2	3
TOTAL = 19 (pathologique > 10)		1	6	12

Facteurs de risque du SAOS



- Anomalies maxillo-faciales :

- Surpoids et obésité
- Sexe masculin
- Age
- Tabac
- Alcool
- Médicaments sédatifs
- Ménopause



Clinical Assessment: Mallampati Score



Mallampati I



Mallampati II



Mallampati III

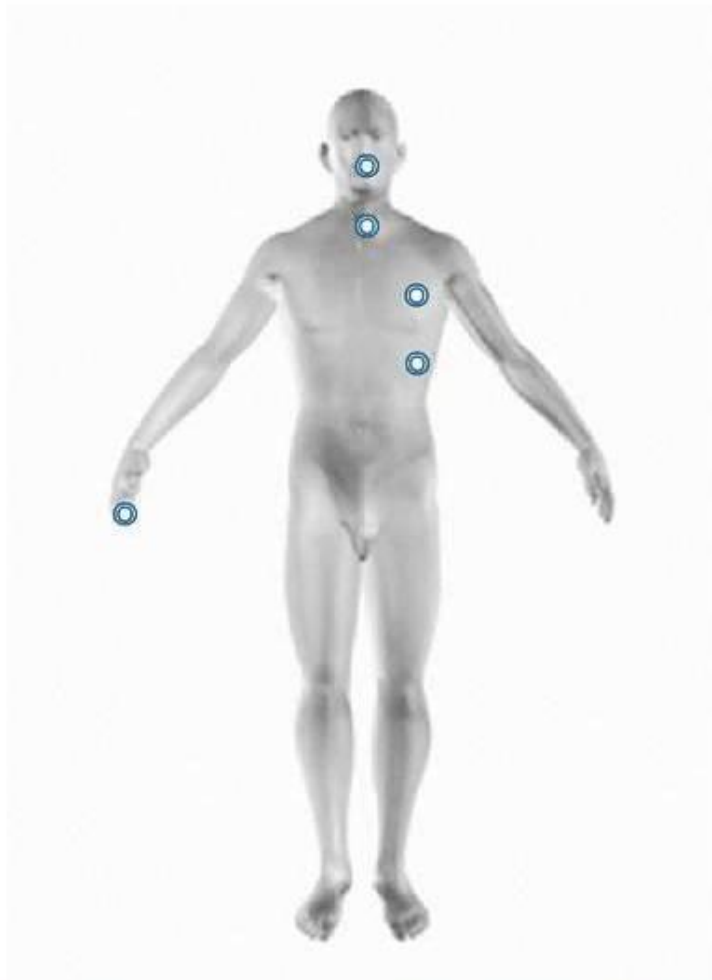


Mallampati IV



Polygraphie ventilatoire

Polygraphie ventiloire



Polygraphie

- Signaux respiratoires
 - Respiration
 - Ronflement
 - Effort respiratoire
 - Oxygénation et fréquence cardiaque





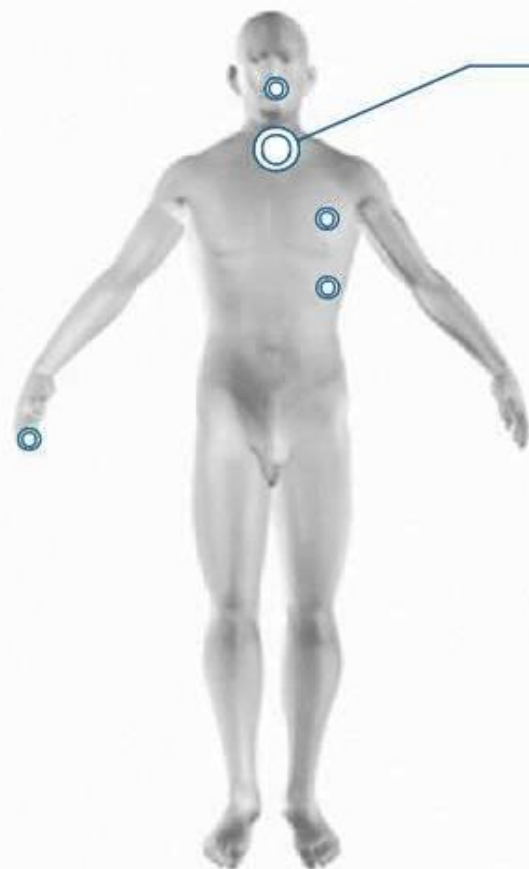
- Respiration



Polygraphie

- Signaux respiratoires
 - Respiration
 - Ronflement
 - Effort respiratoire
 - Oxygénation et fréquence cardiaque





- Ronflement



Polygraphie

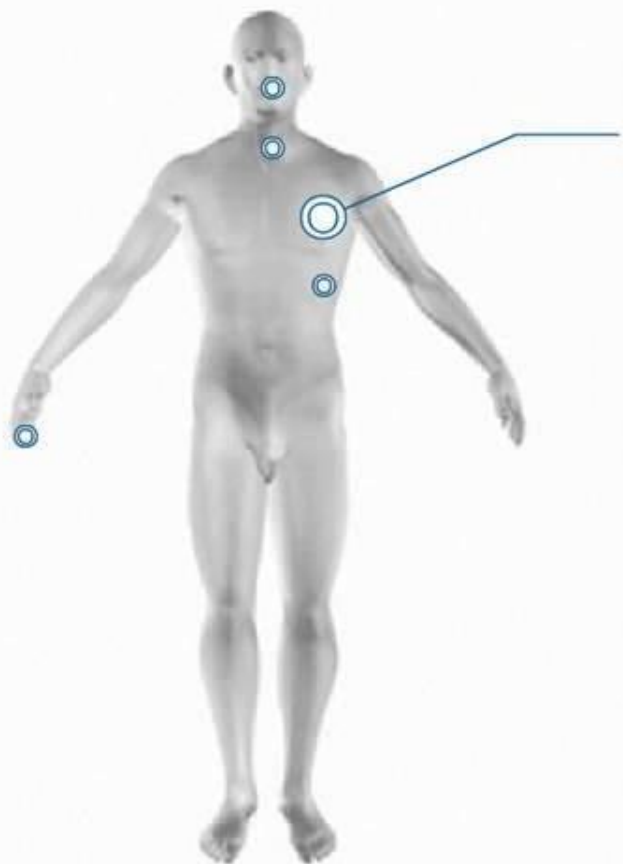
- Signaux respiratoires
 - Respiration
 - Ronflement
 - Effort respiratoire
 - Oxygénation et fréquence cardiaque





Polygraphie

- Signaux respiratoires
 - Respiration
 - Ronflement
 - Effort respiratoire
 - Oxygénation et fréquence cardiaque



• Effort respiratoire

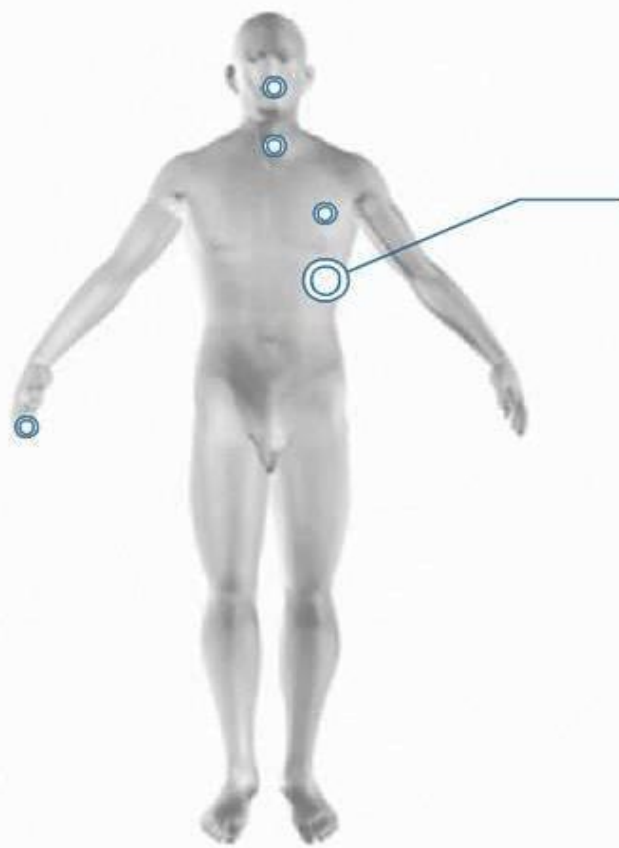




Polygraphie

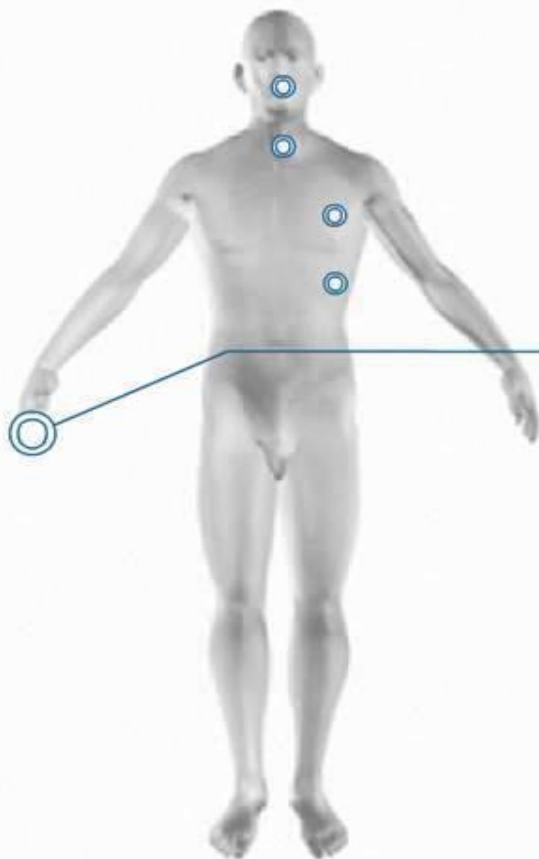
- **Signaux respiratoires**

- Respiration
- Ronflement
- Effort respiratoire
- Oxygénation et fréquence cardiaque



- **Effort respiratoire**





- Oxygénation



Polygraphie

- Signaux respiratoires
 - Respiration
 - Ronflement
 - Effort respiratoire
 - Oxygénation et fréquence cardiaque



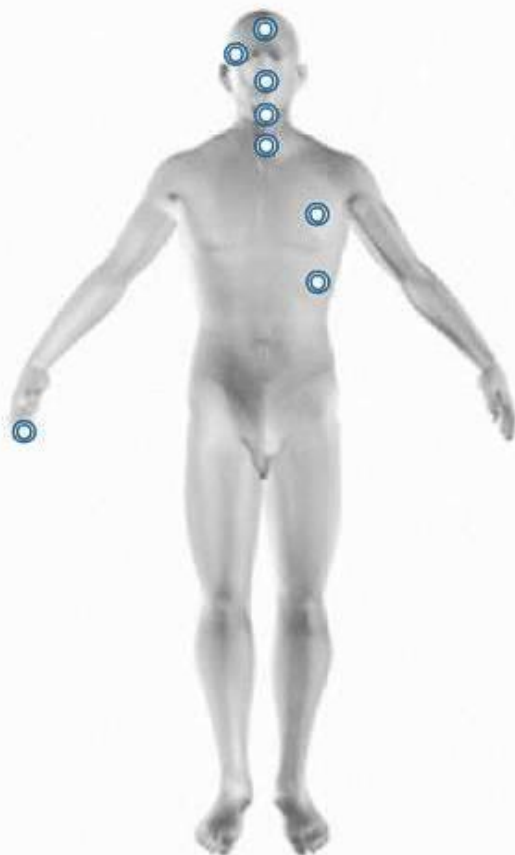


Polysomnographie



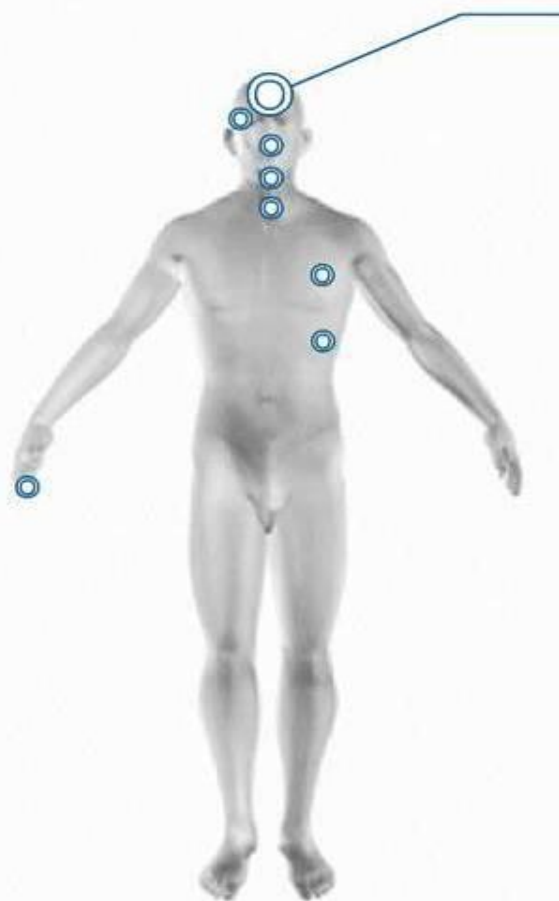
Polysomnographie

- **Signaux neurologiques :**
 - électroencéphalogramme
 - électrooculogramme
 - électromyogramme
- **Signaux respiratoires**





- électroencéphalogramme



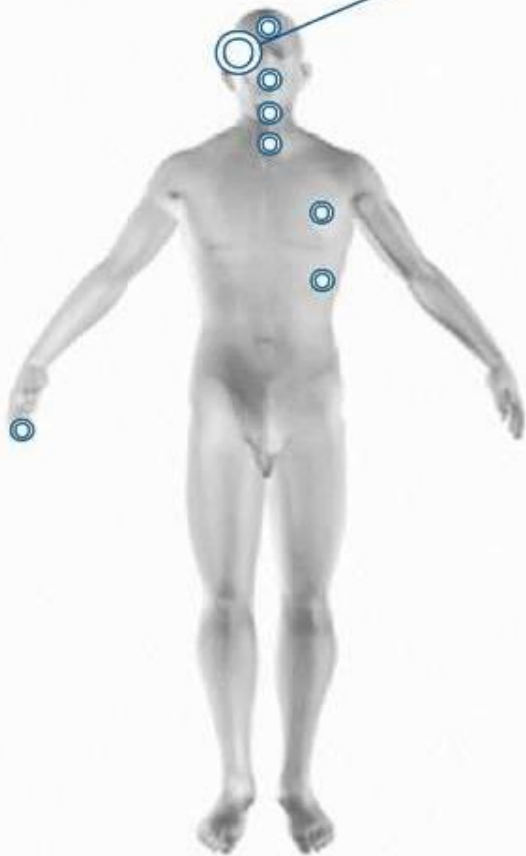
Polysomnographie

- Signaux neurologiques :
 - électroencéphalogramme
 - électrooculogramme
 - électromyogramme
- Signaux respiratoires





- électrooculogramme



Polysomnographie

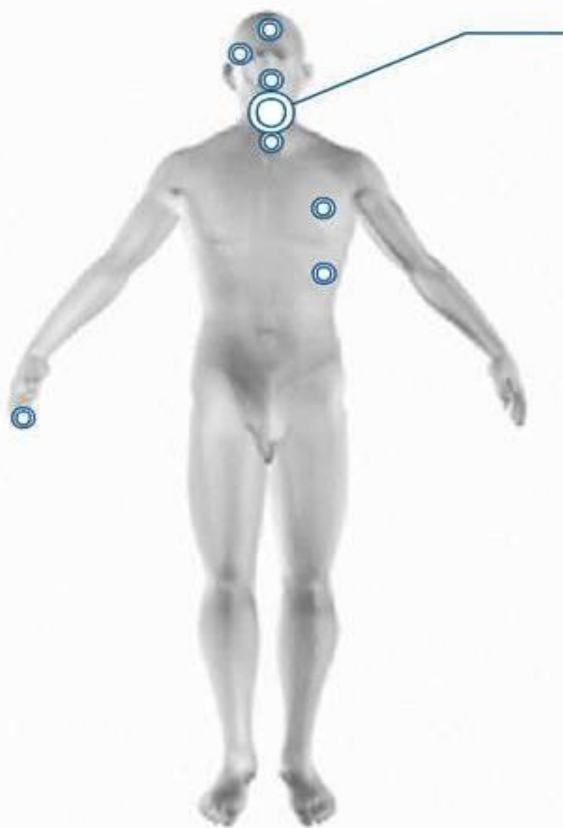
- Signaux neurologiques :
 - électroencéphalogramme
 - électrooculogramme
 - électromyogramme
- Signaux respiratoires





Polysomnographie

- **Signaux neurologiques :**
 - électroencéphalogramme
 - électrooculogramme
 - électromyogramme
- **Signaux respiratoires**

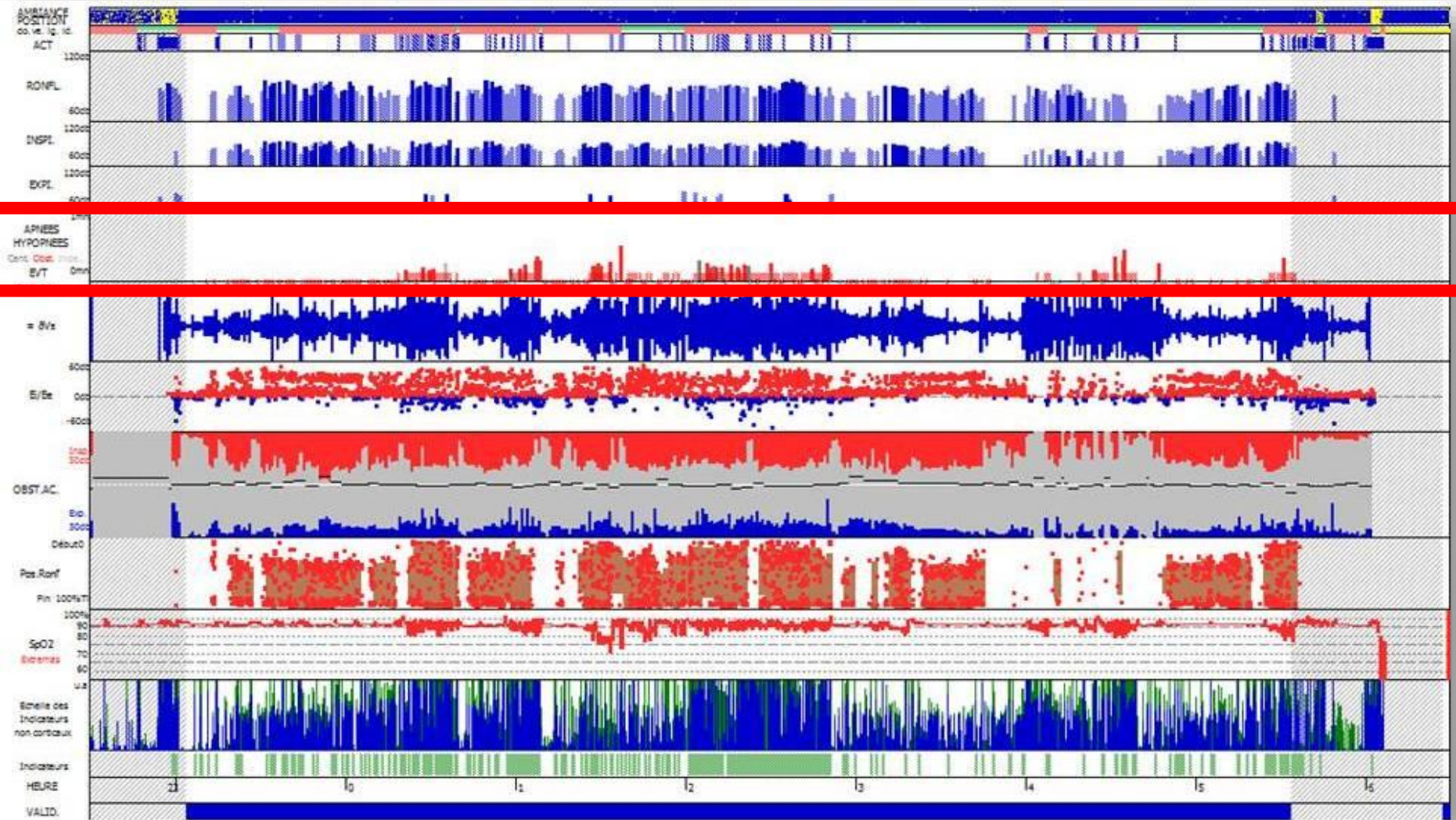


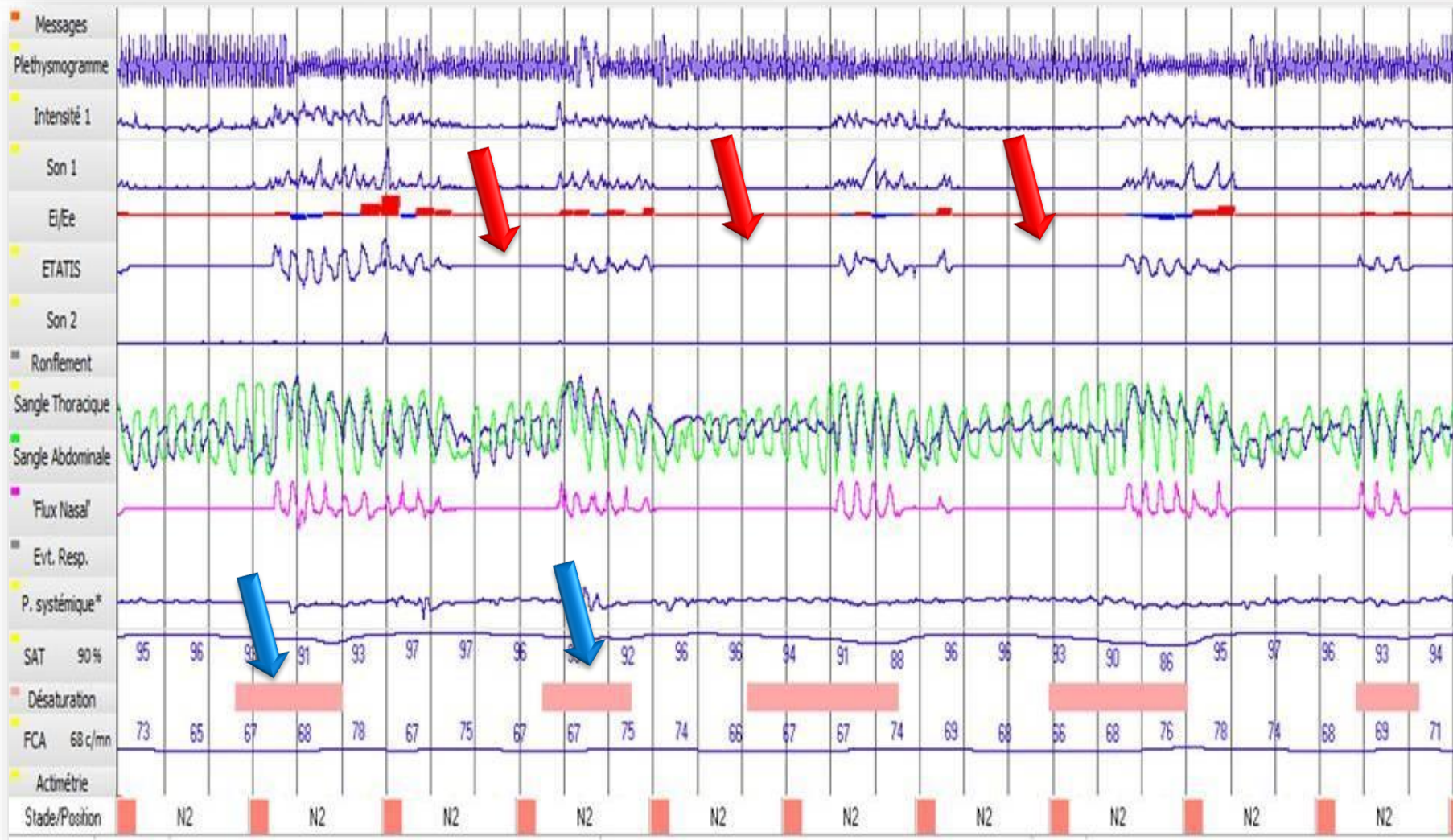
- électromyogramme

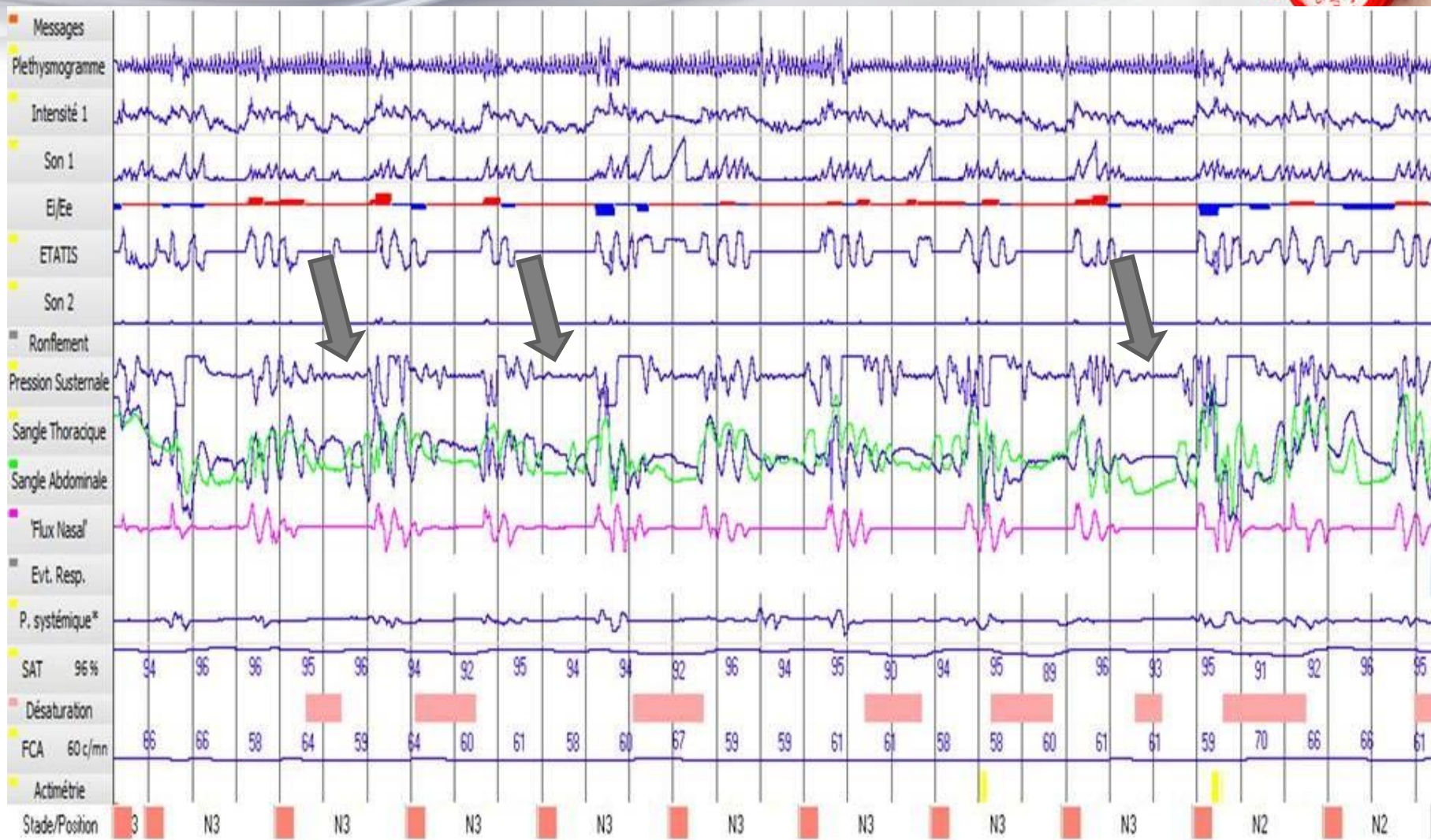


DIAGNOSTIC PAR POLYSOMNOGRAPHIE

RÉSUMÉ







American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 2013



A- Somnolence diurne excessive

American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 2013



A- Somnolence diurne excessive

OU

B- Au moins 2 des critères suivants :

- ✓ Ronflements
- ✓ Etouffements ou suffocation pendant le sommeil
- ✓ Eveils multiples
- ✓ Sommeil non récupérateur
- ✓ Fatigue
- ✓ Troubles de concentration
- ✓ Nycturie (>1/nuit)

American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 2013



A- Somnolence diurne excessive

OU

B- Au moins 2 des critères suivants :

- ✓ Ronflements
- ✓ Etouffements ou suffocation pendant le sommeil
- ✓ Eveils multiples
- ✓ Sommeil non récupérateur
- ✓ Fatigue
- ✓ Troubles de concentration
- ✓ Nycturie (>1/nuit)

ET

C- > 5 Événements / heure

American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 2013



A- Somnolence diurne excessive

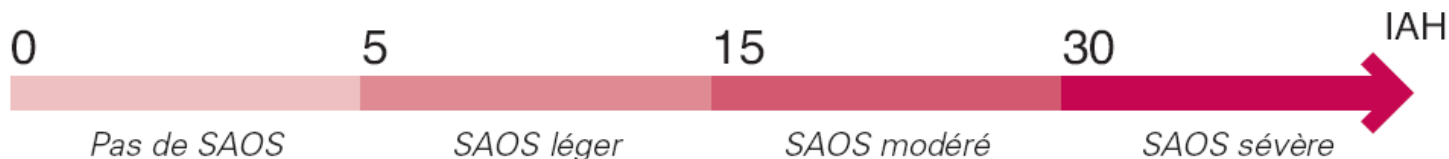
OU

B- Au moins 2 des critères suivants :

- ✓ Ronflements
- ✓ Etouffements ou suffocation pendant le sommeil
- ✓ Eveils multiples
- ✓ Sommeil non récupérateur
- ✓ Fatigue
- ✓ Troubles de concentration
- ✓ Nycturie (>1/nuit)

ET

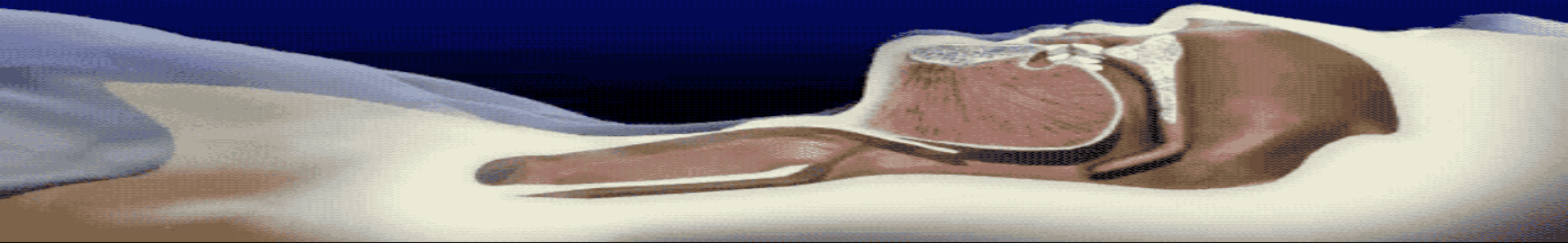
C- > 5 Événements / heure



Options de traitement pour le SAOS



- **Mesures générales :**
 - Perte de poids
 - Hygiène du sommeil et de vie
 - Traitement postural (balle de tennis)
- **Traitement de référence :**
Pression Positive Continue (PPC) par voie nasale
 - PPC Constante
 - PPC Automatique

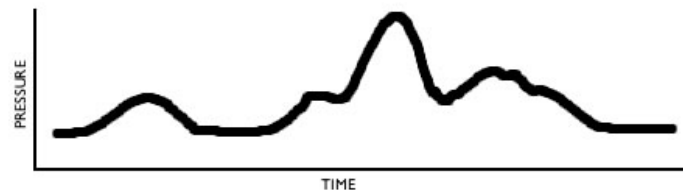


○ PPC constante délivre une pression fixe et maintient les VAS ouvertes

• PPC automatique adapte la pression aux besoins du patient

Indications :

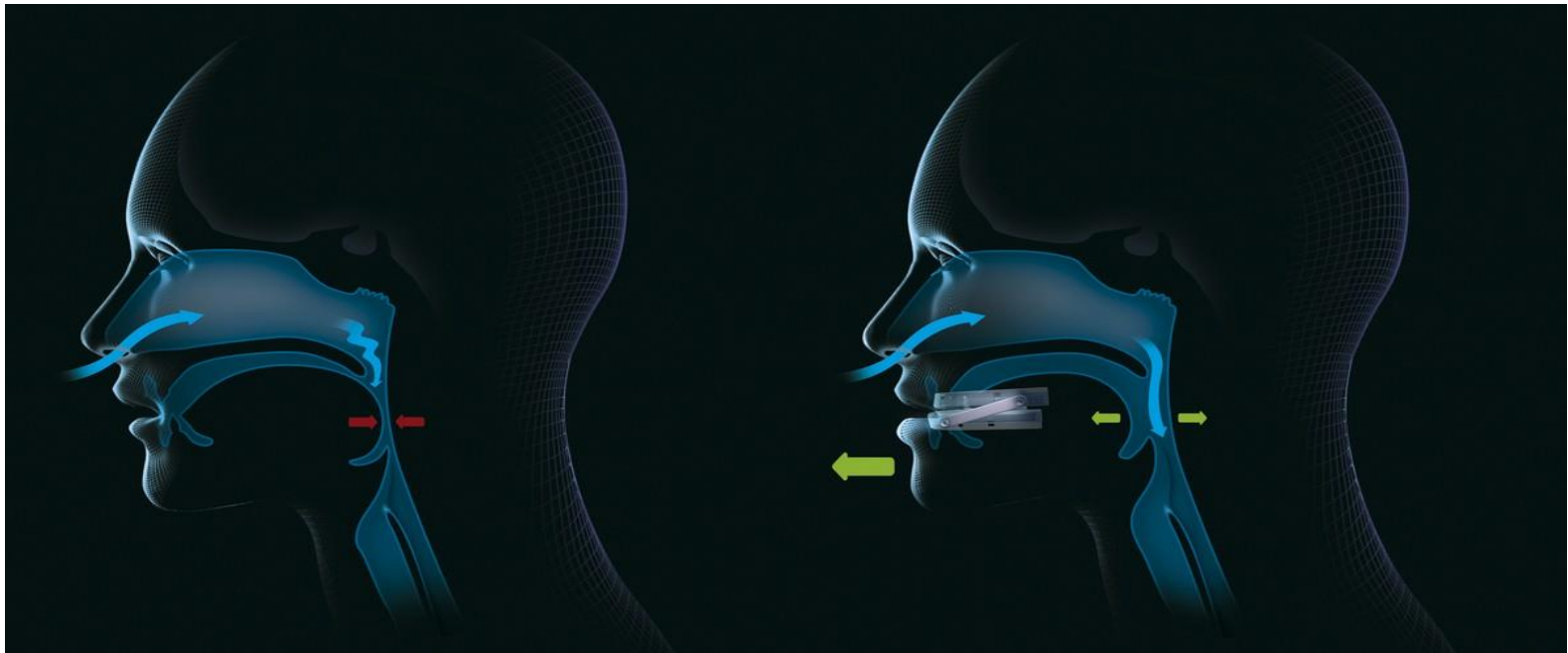
- Variations de poids
- SAOS dépendant stade sommeil
- SAOS positionnel
- Consommation d'alcool
- Médicaments, sédatifs
- Mauvaise tolérance au traitement PPC
- Effets secondaires, congestion nasale



Alternatives



- **Orthèse d'avancée mandibulaire :** ce traitement s'adresse spécifiquement au patient atteint d'un SAOS avec un IAH compris entre 10 et 30



- Chirurgie vélaire **UPPP**, Radiofréquence, Laser
- **Chirurgie bimaxillaire**

Conclusion



Une grande partie de la population
n'est pas encore diagnostiquée

Identification

Orientation

Diagnostic

Traitement

Suivi

Le rôle du généraliste est
crucial dans l'identification
et l'orientation du patient
au travers du réseau de soin

Prévalence élevée
du SAOS

1. Diminution de la morbidité et mortalité cardio-vasculaire
2. Amélioration de la qualité de vie des patients
3. Diminution des risques d'accidents de la route